

Расчет проводим по схеме на рисунке 1.10. Выберем независимые контуры заданного направления контурных токов

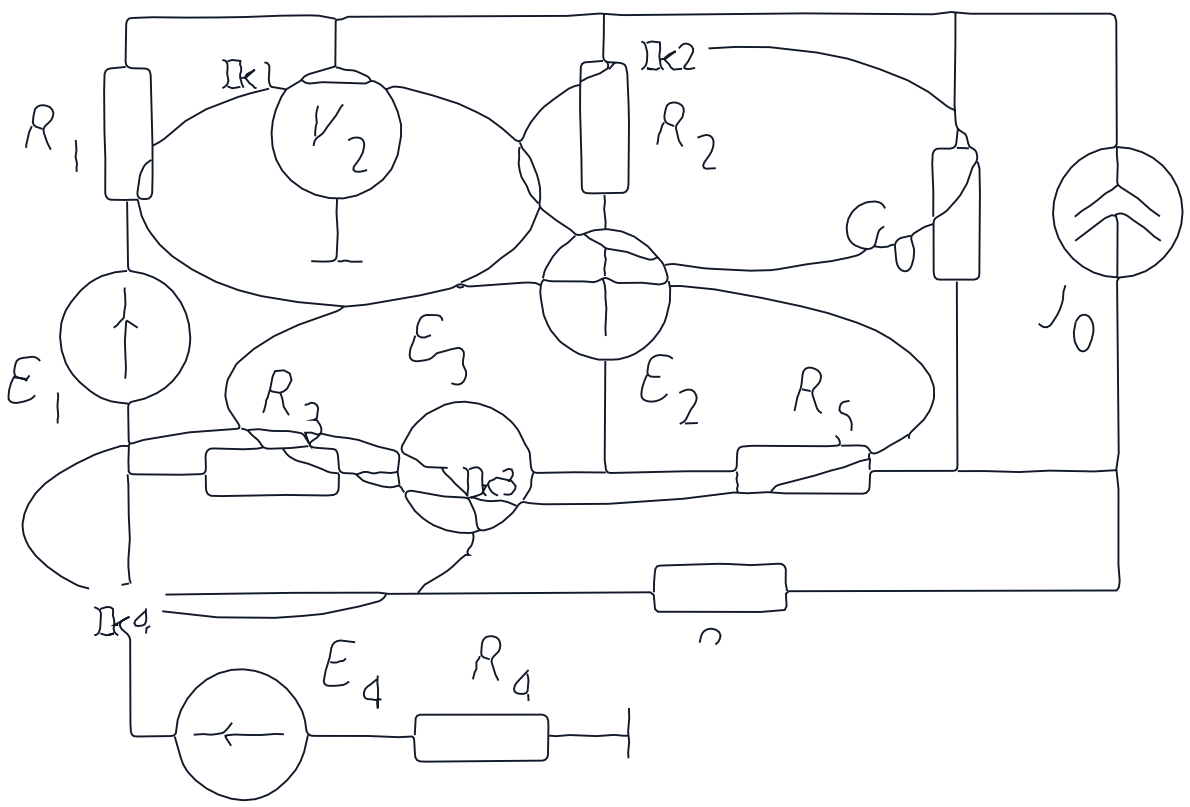


Рисунок 1.10 - Схема для контурного представления

В уравнении для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k X_k = E_k$$

$$\begin{aligned} 45 I_{k1} + 15 I_{k2} + 35 I_{k3} &= 140 \\ 15 I_{k1} + 23 I_{k2} + 21 I_{k3} &= 120 \\ 35 I_{k1} + 21 I_{k2} + 49 I_{k3} &= 0 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$\begin{matrix} I_{k1} & I_{k2} & I_{k3} & I_{k4} \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} 8 & 8 & 0 & 0 \end{matrix}$$